

Qüestió 6

Considereu els punts $A = (1, 2, 3)$ i $B = (-3, -2, 3)$.

a) Calculeu l'equació del pla π que és perpendicular a la recta AB i que passa pel punt mitjà entre A i B . Justifiqueu que aquest pla està format, precisament, pels punts $P = (x, y, z)$ que estan a igual distància de A que de B , és a dir, $d(P, A) = d(P, B)$. [1 punt]

Pista. El vector normal de π és, precisament, $\vec{AB}$: calcula'l, troba el punt mitjà entre A i B , i escriu l'equació del pla en la forma $Ax + By + Cz + D = 0$. Per a la justificació, planteja l'equació $d(P, A) = d(P, B)$. Un moment, encara millor, planteja aquesta altra equació: $|\vec{PA}|^2 = |\vec{PB}|^2$, i així pots evitar arrels quadrades. Desenvolupa i simplifica: veuràs com apareix exactament la mateixa equació del pla.

b) Calculeu les distàncies de A i de B al pla π i comproveu que són iguals. És casualitat? Raoneu la resposta. [0,75 punts]

Pista. Aplica la fórmula de la distància d'un punt a un pla als dos casos. I sobre si és casualitat: no ho és. Observa què et diu la construcció del pla π (apartat a): és perpendicular al segment AB i passa pel seu punt mitjà, de manera que A i B es projecten ortogonalment sobre el mateix punt del pla, que és equidistant d'ambdós.

c) Sigui $C = (-7, 6, 3)$. El triangle ABC és isòsceles? Calculeu la seva àrea. [0,75 punts]

Pista. Un triangle és isòsceles quan té dos costats iguals: calcula les longituds de $|\vec{AB}|$, $|\vec{AC}|$ i $|\vec{BC}|$ i compara-les. Per a l'àrea, en l'espai tridimensional la via més còmoda és la fórmula vectorial $\frac{1}{2}|\vec{AB} \times \vec{AC}|$ (la meitat del mòdul del producte vectorial de dos costats del triangle).